Sistema de registro de asistencia

Juan Esteban Cortes Rodríguez,

Sara Lorena Ferro Gómez

Alison Nawall Maturin Carabalí

Colegio Distrital Manuel Zapata Olivella (IED)

Proyecto de Ingeniería de Datos

Tatiana Cabrera

19 de octubre de 2026

Contenido

1. Resumen ejecutivo 4
2. Introducción 5
3. Descripción del cliente 5
4. Formulación del problema 5
5. Objetivos 6
5.1 Objetivo general 6
5.2 Objetivos específicos 6
6. Alcance y stakeholders 6
6.1 Alcance 6
6.2 Stakeholders 7
7. Fase 1: Análisis 7
Planeación y metodología (Kanban) 7
9. Requisitos funcionales 11
9.1 Módulo 1: Gestión de usuarios y roles 12
9.2 Módulo 2: Gestión y selección de jornadas 12
9.3 Módulo 3: Gestión y selección de niveles educativos 13
9.4 Módulo 4: Gestión y selección de cursos 13
9.5 Módulo 5: Gestión y selección de bloques horarios 14
9.6 Módulo 6: Gestión de estudiantes y acudientes 14
9.7 Módulo 7: Registro y consulta de asistencias 15
9.8 Módulo 8: Gestión y seguimiento de citaciones 16
9.9 Módulo 9: Consulta del historial de registros 17
9.10 Módulo 10: Consulta de detalles de modificaciones 17
9.11 Módulo 11: Análisis de inasistencias por curso 18
9.12 Módulo 12: Clasificación de cursos según la tasa de ausentismo 18
10. Historias de Usuario seleccionadas 19
- HU01. Gestión de usuarios y roles 19
- HU02. Registro y gestión de estudiantes y acudientes 20
- HU03. Registro, consulta y corrección de asistencia 21
- HU04. Alertas y citaciones a acudientes 23
- HU05. Reportes e indicadores de ausentismo 24

11. Alternativas de solución 25
11. 1 Descripción general 25
11.2. Propuesta A: Solución basada en una base de datos relacional 25
11.3. Propuesta B: Solución basada en una base de datos no relacional 26
11.4. Propuesta C: Solución híbrida 27
11.5. Comparación de las propuestas 28
Tabla 14. *Comparación de propuestas* 28
11.6. Selección y justificación de la propuesta 29
12. Fase 2: Diseño y desarrollo relacional 29
12.1 Diagramas elaborados 29
12.2 Diagrama de clases 31
12.2.2 Métodos por clase 31
12.2.3 Correcciones respecto al diagrama inicial 32
12.3. Modelo conceptual de Base de Datos ER 35
12.4. Modelo Relacional (MR) 35
13. Referencias 45

1. Resumen ejecutivo

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar y desarrollar un sistema de registro y control de asistencia para el Colegio Distrital Manuel Zapata Olivella (IED), ubicado en la localidad de Kennedy, Bogotá, para la jornada de la tarde. La iniciativa surge de la necesidad de mejorar los procesos actuales de registro, consulta y seguimiento de las inasistencias, retardos y evasiones de clase, debido a que la información se administra mediante listas físicas, cuadernos y archivos independientes. Esta metodología dificulta la centralización de los datos, aumenta el riesgo de duplicidad e inconsistencias y limita la identificación oportuna de situaciones que requieren intervención institucional.

Para responder a esta problemática, se realizó un proceso de análisis y definición de los requerimientos funcionales del sistema, estableciendo las necesidades de los usuarios y las principales funcionalidades que debe ofrecer la solución. A partir de este análisis, se elaboraron los modelos de datos correspondientes, incluyendo el diagrama de clases, el Modelo Entidad-Relación (MER) y el Modelo Relacional (MR), con el propósito de representar la estructura de la información, las entidades involucradas y las relaciones necesarias para garantizar su organización y consistencia.

Durante la evaluación de alternativas de solución, se seleccionó MySQL como sistema gestor de bases de datos relacionales, considerando su capacidad para administrar información estructurada, establecer relaciones entre entidades y aplicar restricciones de integridad. El diseño contempla la organización de datos relacionados con usuarios, roles, estudiantes, acudientes, jornadas, niveles, cursos y bloques horarios, así como los registros de asistencia y los procesos asociados al seguimiento académico.

Entre las funcionalidades previstas se encuentran la gestión de usuarios y permisos, el registro y consulta de asistencias, la identificación de inasistencias, retardos y evasiones, la administración de justificaciones, el seguimiento de citaciones y la generación de reportes e indicadores relacionados con el ausentismo escolar. Asimismo, se busca facilitar la consulta de información histórica y mejorar la trazabilidad de los registros, de manera que los responsables puedan acceder a datos organizados y confiables para realizar el seguimiento correspondiente.

El desarrollo del proyecto se organiza mediante una metodología de trabajo Kanban, apoyada en Trello para la gestión y seguimiento de las tareas y en GitHub para el control de versiones y la colaboración sobre los archivos del proyecto. La distribución de responsabilidades entre los integrantes del equipo permite abordar los componentes de usuarios y roles, estructura académica y estudiantes, y registro y seguimiento de la asistencia.

En conclusión, la propuesta busca proporcionar una base de datos estructurada que contribuya a optimizar la administración de la asistencia escolar, reducir las dificultades derivadas del manejo manual de la información y apoyar la toma de decisiones institucionales. De esta manera, el sistema pretende fortalecer el seguimiento de los estudiantes y facilitar la identificación de patrones de ausentismo que puedan requerir acciones de acompañamiento por parte del colegio.

2. Introducción

Este documento presenta el avance del proyecto de ingeniería de datos para el registro y control de inasistencias, retardos y evasiones de los estudiantes de la jornada tarde del Colegio Distrital Manuel Zapata Olivella. El informe está organizado según las fases de desarrollo del proyecto: planeación, análisis de requisitos, propuestas de solución, diseño y modelamiento, y las fases siguientes (implementación, pruebas y cierre), de las cuales esta primera entrega cubre las cuatro primeras.

3. Descripción del cliente

El Colegio Distrital Manuel Zapata Olivella (IED) es una institución educativa oficial ubicada en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Su representante ante el proyecto es el coordinador de la jornada tarde, señor Elías Maturín de 53 años, principal encargado de la gestión de inasistencias, retardos y evasiones: registro, control y aplicación de los procedimientos del manual de convivencia.

4. Formulación del problema

La asistencia y la permanencia escolar son fundamentales para garantizar el derecho a la educación, la continuidad pedagógica y el seguimiento de situaciones que afectan el desempeño, la seguridad y la convivencia. Para efectos institucionales se definen tres novedades:

- **Inasistencia:** el estudiante no se presenta a la jornada y no registra ingreso.
- **Retardo:** el estudiante ingresa después de la hora oficial establecida.
- **Evasión:** el estudiante registra ingreso a la institución, pero no se presenta a una o más clases o actividades programadas sin autorización válida.

En la situación actual, la jornada se divide en 4 bloques para bachillerato y 5 para primaria. Al inicio de cada bloque, cada docente toma asistencia en listas físicas, cuadernos o planillas de Excel independientes. Ante ausencias o retardos, los docentes o los estudiantes de servicio social avisan físicamente al coordinador, quien consolida todo manualmente en un archivo compartido de Google Drive.

Entonces no existe una base de datos centralizada, por lo que los registros varían según el criterio de cada docente, se duplican datos, se dificulta detectar evasiones entre bloques y el cierre diario es lento y propenso a errores humanos.

Pregunta de investigación: ¿Cómo puede una solución de ingeniería de datos centralizar y estructurar los registros de inasistencias, retardos y evasiones de los estudiantes de la jornada tarde del colegio Manuel Zapata Olivella, de manera que se garantice la confiabilidad y consistencia de la información?

5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una solución de ingeniería de datos para registrar, controlar y analizar las inasistencias, retardos y evasiones de los estudiantes del Colegio Distrital Manuel Zapata Olivella (IED), mediante una arquitectura que contemple una base de datos relacional para la gestión de los registros académicos y de asistencia, y una base de datos no relacional para el almacenamiento de información complementaria, como historiales de eventos, notificaciones y alertas. La solución se desarrollará por fases, buscando garantizar la integridad, consistencia y trazabilidad de la información y facilitar la generación de indicadores para el seguimiento del ausentismo escolar.

5.2 Objetivos específicos

- Modelar la base de datos relacional identificando las entidades clave como Usuarios, Docentes, Estudiantes, Acudientes, Niveles, Cursos, Bloques Horarios, Registros de Asistencia y Citaciones mediante diagramas de clases, Modelo Entidad-Relación (MER), Modelo Relacional (MR) normalizado y diccionario de datos.
- Implementar la base de datos relacional con restricciones de integridad y construir consultas avanzadas, vistas y procedimientos almacenados que detecten anomalías: patrones de evasión entre bloques y umbrales críticos de fallas.
- Validar la solución con datos de prueba, verificando la consistencia entre ambos componentes y la ausencia de registros duplicados, y generar reportes e indicadores de seguimiento para el coordinador.

6. Alcance y stakeholders

6.1 Alcance

El proyecto comprende el diseño y desarrollo de una solución de ingeniería de datos para gestionar la asistencia de los estudiantes de la jornada de la tarde del Colegio Distrital Manuel Zapata Olivella (IED). El sistema contempla el registro de asistencias, inasistencias, retardos y evasiones por estudiante, curso, fecha y bloque horario; la administración de usuarios y permisos; la gestión de estudiantes y acudientes; el registro de justificaciones y citaciones; la consulta del historial de modificaciones; y la generación de indicadores de ausentismo.
La segunda entrega se concentra en el diseño y la implementación de la base de datos relacional en MySQL, incluyendo los modelos conceptual, lógico y físico, el diccionario de datos, las restricciones de integridad, las consultas SQL y los objetos avanzados solicitados en la guía.
La solución global contempla, además, un componente no relacional para información complementaria, como eventos de auditoría, notificaciones e historiales con atributos variables.

Su diseño, implementación e integración se desarrollarán de acuerdo con la planificación de las fases posteriores del proyecto.
El desarrollo se organizará mediante Kanban, con actividades, responsables, fechas y entregables verificables. El cronograma detallado se presentará en la sección de metodología.
Quedan por confirmar los tiempos definitivos de cada fase, las fechas de cierre y los resultados de las pruebas de implementación.

6.2 Stakeholders

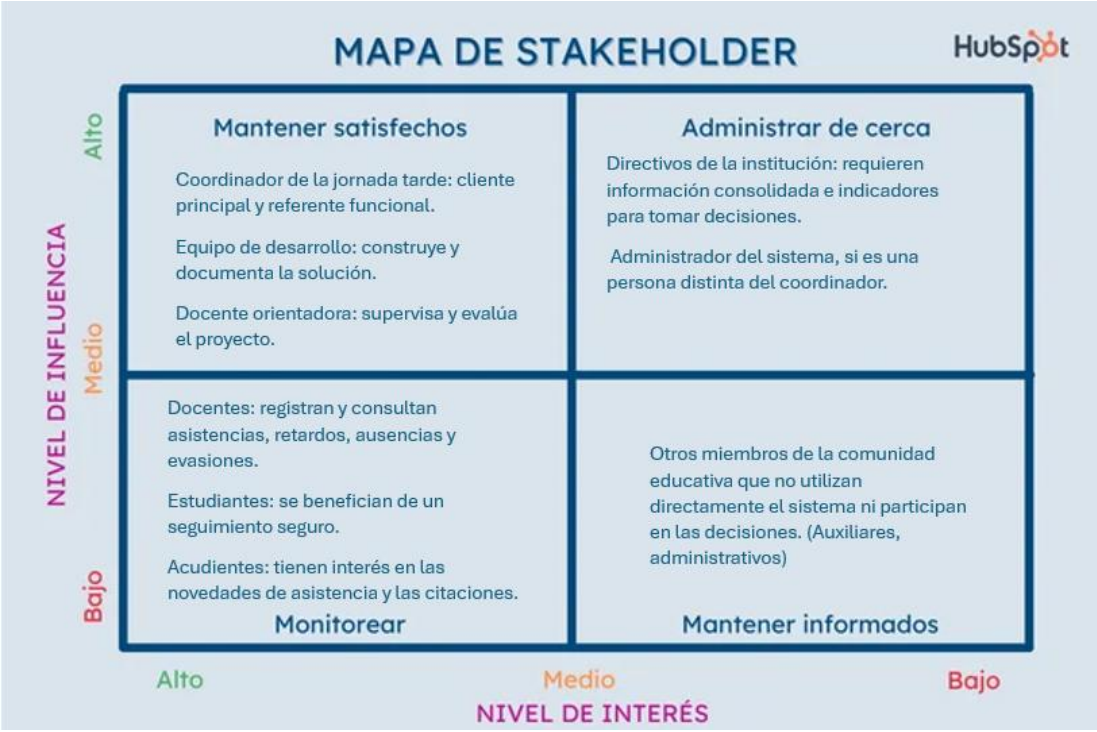


Figura 1*Mapa de stakeholders para el sistema de control de asistencias*

7. Fase 1: Análisis

Planeación y metodología (Kanban)

El proyecto se gestiona con **Kanban** en Trello, desde el 11 de agosto de 2026. El equipo se reúne una o dos veces por semana y usa los espacios de clase para recibir retroalimentación de la docente. GitHub se usa para versionar los entregables. Los enlaces de ambos recursos se presentan en la Tabla 1.

8. Metodología

La metodología del proyecto se estructura en etapas secuenciales que permiten desarrollar el Sistema de Registro y Control de Asistencia, Retardos y Evasiones del Colegio Distrital Manuel Zapata Olivella IED. El proceso comprende el análisis de requerimientos, el diseño de los modelos de datos, la implementación de la base de datos relacional en MySQL, la integración de los módulos y la ejecución de pruebas para verificar el funcionamiento de la solución.

Para organizar las actividades se emplea la metodología Kanban, con apoyo de Trello para la asignación y seguimiento de tareas y GitHub para el control de versiones. El trabajo se distribuye entre los tres integrantes del equipo, de acuerdo con los módulos definidos: usuarios y roles; estructura académica; y asistencia y seguimiento.

8.1 Pasos metodológicos

Etapa 1. Análisis y definición de requerimientos

Descripción del proceso: Se identifican las necesidades del colegio respecto al registro y seguimiento de inasistencias, retardos y evasiones. Se revisan y ajustan los requerimientos funcionales (RQF), las historias de usuario y sus criterios de aceptación, con el fin de establecer las funcionalidades que debe cumplir el sistema.

Resultados o indicadores de logro esperados:

- Requerimientos funcionales identificados, documentados y organizados.
- Historias de usuario con criterios de aceptación y escenarios de éxito, error y validación.
- Correspondencia entre las necesidades identificadas y los módulos propuestos.

Recursos: Documento del proyecto, requerimientos funcionales, historias de usuario, Trello y GitHub.

Etapa 2. Diseño y modelado de datos

Descripción del proceso: Se construyen y revisan los modelos conceptual, lógico y físico de la base de datos. Se definen las entidades, atributos, relaciones, claves primarias y foráneas, restricciones de integridad y estructuras necesarias para almacenar la información del colegio.

Resultados o indicadores de logro esperados:

- Diagrama de clases y Modelo Entidad-Relación (MER) documentados.
- Modelo Relacional (MR) definido y coherente con los requerimientos.
- Diccionario de datos elaborado con tablas, campos, tipos de datos y restricciones.
- Correspondencia entre los modelos y la estructura que se implementará en MySQL.

Recursos: Diagramas del proyecto, documentación de requerimientos, herramientas de diagramación y MySQL Workbench.

Responsables: Alisson Nawall Maturín Carabalí lidera la revisión del modelo conceptual y académico; Sara Lorena Ferro Gómez coordina la integración de los modelos y el diccionario de datos, con participación de Juan Esteban Cortes Rodríguez en el módulo de usuarios y roles.

Etapa 3. Implementación de la base de datos

Descripción del proceso: Se implementa el esquema relacional en MySQL mediante sentencias SQL para crear las tablas, establecer claves primarias y foráneas, definir restricciones e insertar los datos de prueba. Cada integrante desarrolla las estructuras correspondientes a su módulo.

Resultados o indicadores de logro esperados:

- Base de datos colegio_mzo creada y funcional.
- Tablas relacionadas correctamente mediante claves primarias y foráneas.
- Datos de prueba insertados y validados.
- Consultas básicas de inserción, actualización, eliminación y consulta ejecutadas correctamente.

Recursos: MySQL, MySQL Workbench, scripts SQL y GitHub.

Etapa 4. Desarrollo de consultas y funcionalidades avanzadas

Descripción del proceso: Se construyen consultas multitabla, subconsultas, vistas, procedimientos almacenados y disparadores (triggers) para implementar las reglas de negocio y facilitar el registro, la validación y el análisis de la información.

Resultados o indicadores de logro esperados:

- Consultas para recuperar información relacionada con estudiantes, cursos y asistencias.
- Vistas y procedimientos almacenados implementados y ejecutables.
- Triggers para validar operaciones y preservar la integridad de los datos.
- Funcionalidades de seguimiento y generación de información sobre ausentismo verificadas.

Recursos: MySQL, scripts SQL, datos de prueba, documentación de las historias de usuario y GitHub.

Etapa 5. Pruebas, integración y documentación final

Descripción del proceso: Se ejecutan pruebas funcionales y de integridad para comprobar que los procedimientos, consultas, restricciones y relaciones cumplen los requerimientos. Se corrigen los errores identificados, se integran los módulos y se documentan los resultados.

Resultados o indicadores de logro esperados:

- Escenarios de prueba ejecutados y documentados.
- Errores identificados y corregidos.
- Integración funcional de los tres módulos.
- Evidencias de ejecución y documentación técnica actualizadas.
- Informe final organizado y coherente con la implementación realizada.

Recursos: MySQL Workbench, scripts SQL, Trello, GitHub, historias de usuario y documento del proyecto.

8.2 Módulos

Modulo 1 – Juan Cortes Gestión de usuarios y roles

- Registro, consulta y actualización de usuarios.
- Inicio de sesión y cambio de contraseña.
- Asignación y modificación de roles.
- Control de permisos y acceso según el rol.
- Seguridad e integridad de los usuarios.
- Tablas SQL, datos de prueba, consultas y diccionario de datos del módulo.

Modulo 2 – Alisson Nawall Gestión de la estructura académica

- Gestión de estudiantes y acudientes.
- Niveles educativos, jornadas y cursos.
- Bloques horarios.
- Asignación de estudiantes a cursos.

- Asignación de docentes a cursos y bloques.
- Importación y actualización de información académica, si se incluye en el alcance.
- Tablas SQL, datos de prueba, consultas y diccionario de datos del módulo.

Modulo 3 – Sara Ferro Registro de Asistencia y Seguimiento

- Registro de presentes, inasistencias, retardos y evasiones.
- Validación de registros duplicados.
- Registro de horas de ingreso y cálculo de retardos
- Historial de modificaciones.
- Citaciones a acudientes y alertas por novedades reiteradas.
- Consultas, reportes e indicadores de asistencia.
- Tablas SQL, datos de prueba, consultas y diccionario de datos del módulo.

Tabla 1

Recursos de gestión del proyecto

Recurso	**Enlace**
Repositorio del proyecto (GitHub)	https://github.com/nawallcarabali1365-ingenieriadedatos/proyecto-ingenieria-de-datos-.git
Tablero Kanban (Trello)	https://trello.com/invite/b/6ad5807b9aa4138a0fd43b97/ATTIf27c3cb61f95734144dbb59d693d45016529A0E5/proyecto-ingenieria-de-datos

9. Requisitos funcionales

Todos los requisitos usan el código RQF y están organizados en doce módulos funcionales, desde el 8.1 hasta el 8.12, con un total de 55 requisitos (RQF-001 a RQF-055). Cada tabla indica el código del requisito, su descripción y los usuarios involucrados. Los roles de

usuario del sistema son coordinador y maestro; el administrador y el propio sistema se incluyen como actores cuando el requisito así lo exige.

9.1 Módulo 1: Gestión de usuarios y roles

El sistema debe permitir al administrador crear y gestionar los usuarios necesarios para la operación del sistema, asignarles roles institucionales y controlar sus permisos de acceso. Los requisitos de este módulo se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2

Requisitos funcionales del módulo 1: gestión de usuarios y roles

Código	Requisito	Usuario(s)
RQF-001	Crear usuario: permitir registrar nuevos usuarios en el sistema.	Administrador
RQF-002	Registrar datos del usuario: solicitar y almacenar los datos personales y de acceso requeridos.	Administrador
RQF-003	Asignar rol: permitir asignar al usuario uno de los roles disponibles: coordinador o maestro.	Administrador
RQF-004	Validar datos únicos: verificar que los datos definidos como únicos, como el correo electrónico o el identificador del usuario, no estén registrados previamente.	Administrador, Sistema
RQF-005	Actualizar datos: permitir modificar la información de un usuario existente.	Administrador
RQF-006	Cambiar estado del usuario: permitir activar o desactivar una cuenta.	Administrador
RQF-007	Modificar rol: permitir cambiar el rol asignado a un usuario autorizado.	Administrador
RQF-008	Controlar acceso por rol: restringir las funcionalidades y la información disponibles de acuerdo con los permisos del usuario autenticado.	Coordinador, Maestro

9.2 Módulo 2: Gestión y selección de jornadas

El sistema debe permitir configurar y seleccionar la jornada académica en la que se realizará el registro de asistencia. Los requisitos de este módulo se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3

Requisitos funcionales del módulo 2: gestión y selección de jornadas

Código	Requisito	Usuario(s)
RQF-009	Configurar jornadas: permitir registrar las jornadas académicas disponibles, inicialmente mañana y tarde.	Administrador
RQF-010	Seleccionar jornada: permitir al usuario seleccionar la jornada en la que realizará sus actividades de registro y consulta.	Administrador, Coordinador, Maestro

9.3 Módulo 3: Gestión y selección de niveles educativos

El sistema debe permitir configurar y seleccionar el nivel educativo para mostrar la estructura académica y los bloques horarios correspondientes. Los requisitos de este módulo se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4

Requisitos funcionales del módulo 3: gestión y selección de niveles educativos

Código	Requisito	Usuario(s)
RQF-011	Configurar niveles educativos: permitir registrar los niveles primaria y bachillerato.	Coordinador
RQF-012	Seleccionar nivel educativo: permitir seleccionar el nivel en el que se realizará el registro de asistencia.	Coordinador, Maestro

Nota. RQF = requisito funcional.

9.4 Módulo 4: Gestión y selección de cursos

El sistema debe permitir crear y consultar cursos asociados a un nivel educativo y una jornada, y mostrar los estudiantes correspondientes al curso seleccionado. Los requisitos de este módulo se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5

Requisitos funcionales del módulo 4: gestión y selección de cursos

Código	Requisito	Usuario(s)
RQF-013	Crear curso: permitir registrar cursos y asociarlos con el nivel educativo y la jornada correspondientes.	Coordinador
RQF-014	Filtrar cursos: mostrar únicamente los cursos que correspondan al nivel y la jornada seleccionados.	Coordinador, Maestro

Código	Requisito	Usuario(s)
RQF-015	Seleccionar curso: permitir seleccionar el curso para realizar registros o consultas.	Coordinador, Maestro
RQF-016	Consultar estudiantes del curso: mostrar la lista de estudiantes activos asociados al curso seleccionado.	Coordinador, Maestro

9.5 Módulo 5: Gestión y selección de bloques horarios

El sistema debe permitir configurar y seleccionar los bloques horarios correspondientes al nivel educativo y a la jornada, con el fin de identificar el periodo de clase en el que se registra la asistencia. Los requisitos de este módulo se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6

Requisitos funcionales del módulo 5: gestión y selección de bloques horarios

Código	Requisito	Usuario(s)
RQF-017	Configurar bloques horarios: permitir registrar el nombre del bloque, la hora de inicio y la hora de finalización, asociándolo con un nivel educativo y una jornada.	Coordinador
RQF-018	Filtrar bloques horarios: mostrar únicamente los bloques correspondientes al nivel educativo y la jornada seleccionados.	Coordinador, Maestro
RQF-019	Seleccionar bloque horario: permitir elegir el bloque en el que se registrará o consultará la asistencia.	Coordinador, Maestro

9.6 Módulo 6: Gestión de estudiantes y acudientes

El sistema debe permitir registrar y actualizar la información de los estudiantes y sus acudientes, así como administrar la asociación de los estudiantes con sus cursos. Los requisitos de este módulo se muestran en la Tabla 7.

Tabla 7

Requisitos funcionales del módulo 6: gestión de estudiantes y acudientes

Código	Requisito	Usuario(s)
RQF-020	Registrar acudiente: permitir ingresar los datos personales y de contacto del acudiente.	Coordinador
RQF-021	Registrar estudiante: permitir registrar los datos personales y académicos del estudiante y asociarlo con uno o varios acudientes, de acuerdo con las reglas institucionales.	Coordinador

Código	Requisito	Usuario(s)
RQF-022	Asignar curso: permitir asociar un estudiante con el curso correspondiente.	Coordinador
RQF-023	Actualizar información: permitir modificar los datos personales y de contacto de estudiantes y acudientes.	Coordinador
RQF-024	Cambiar curso: permitir actualizar la asociación académica de un estudiante cuando cambie de curso.	Coordinador
RQF-025	Cambiar estado del estudiante: permitir activar o desactivar el registro de un estudiante, conservando su historial de asistencia.	Coordinador

9.7 Módulo 7: Registro y consulta de asistencias

El sistema debe permitir registrar, consultar y actualizar las novedades de asistencia de los estudiantes por fecha, curso y bloque horario, diferenciando entre asistencia, inasistencia, retardo y evasión. Los requisitos de este módulo se muestran en la Tabla 8.

Tabla 8

Requisitos funcionales del módulo 7: registro y consulta de asistencias

Código	Requisito	Usuario(s)
RQF-026	Configurar categorías de asistencia: establecer las categorías de asistió, faltó, retardo y evasión.	Coordinador
RQF-027	Registrar asistencia: permitir asignar una categoría de asistencia a cada estudiante del curso y bloque seleccionados.	Coordinador, Maestro
RQF-028	Registrar datos de trazabilidad: almacenar automáticamente la fecha y hora del registro y el usuario que lo realizó.	Sistema
RQF-029	Registrar justificación: permitir indicar si una inasistencia o un retardo está justificado o no justificado. La gestión de justificaciones debe ajustarse a las reglas institucionales.	Coordinador, Maestro
RQF-030	Actualizar registro: permitir modificar la categoría de asistencia o su estado de justificación, de acuerdo con los permisos del usuario.	Coordinador, Maestro

Código	Requisito	Usuario(s)
RQF-031	Detectar registros duplicados: identificar registros repetidos para un mismo estudiante, curso, fecha y bloque horario, y permitir su eliminación por un usuario autorizado.	Sistema, Coordinador
RQF-032	Consultar asistencias: permitir consultar los registros de asistencia de los estudiantes.	Coordinador, Maestro
RQF-033	Consultar inasistencias: permitir consultar los registros de estudiantes que faltaron.	Coordinador, Maestro
RQF-034	Consultar retardos: permitir consultar los registros de estudiantes que ingresaron tarde.	Coordinador, Maestro
RQF-035	Consultar evasiones: permitir consultar los registros de evasiones identificadas.	Coordinador, Maestro
RQF-036	Consultar justificaciones: permitir consultar las justificaciones de las inasistencias, cuando existan.	Coordinador, Maestro

9.8 Módulo 8: Gestión y seguimiento de citaciones

El sistema debe identificar a los estudiantes que acumulen tres o más inasistencias, retardos o evasiones no justificadas desde su última citación, generar un aviso al coordinador y permitir registrar y consultar las citaciones realizadas a sus acudientes. Los requisitos de este módulo se muestran en la Tabla 9.

Tabla 9

Requisitos funcionales del módulo 8: gestión y seguimiento de citaciones

Código	Requisito	Usuario(s)
RQF-037	Contabilizar novedades: calcular las inasistencias, retardos y evasiones no justificadas de cada estudiante desde su última citación registrada.	Sistema, Coordinador
RQF-038	Generar aviso por umbral: mostrar una alerta cuando el estudiante alcance o supere tres novedades no justificadas, conforme a la regla institucional definida.	Sistema, Coordinador
RQF-039	Mostrar datos del acudiente: presentar la información de contacto del acudiente asociado al estudiante que requiere seguimiento, según los permisos de acceso.	Coordinador

Código	Requisito	Usuario(s)
RQF-040	Registrar citación pendiente: permitir almacenar una citación con estado inicial pendiente.	Coordinador
RQF-041	Crear citación: permitir registrar los datos de la citación, incluyendo el estudiante, el acudiente, la fecha y el motivo.	Coordinador
RQF-042	Actualizar estado de citación: permitir cambiar el estado de pendiente a realizada cuando se haya efectuado la citación.	Coordinador
RQF-043	Consultar citaciones: permitir consultar las citaciones asociadas a un estudiante y verificar su estado.	Coordinador

9.9 Módulo 9: Consulta del historial de registros

El sistema debe permitir consultar el historial de modificaciones realizadas en los registros para facilitar el seguimiento y la verificación de los cambios efectuados. Los requisitos de este módulo se muestran en la Tabla 10.

Tabla 10

Requisitos funcionales del módulo 9: consulta del historial de registros

Código	Requisito	Usuario(s)
RQF-044	Filtrar por estudiante: permitir consultar el historial de modificaciones asociado a un estudiante.	Coordinador
RQF-045	Filtrar por curso: permitir consultar las modificaciones relacionadas con un curso.	Coordinador
RQF-046	Filtrar por rango de fechas: permitir consultar las modificaciones realizadas durante un periodo determinado.	Coordinador

9.10 Módulo 10: Consulta de detalles de modificaciones

El sistema debe almacenar y mostrar la información necesaria para identificar quién realizó una modificación, cuándo se realizó y qué información fue modificada. Los requisitos de este módulo se muestran en la Tabla 11.

Tabla 11

Requisitos funcionales del módulo 10: consulta de detalles de modificaciones

Código	Requisito	Usuario(s)
RQF-047	Identificar responsable: mostrar el usuario que realizó la modificación.	Coordinador

Código	Requisito	Usuario(s)
RQF-048	Mostrar fecha y hora: presentar la fecha y hora en que se efectuó el cambio.	Coordinador
RQF-049	Identificar campo modificado: mostrar el campo afectado y, cuando corresponda, el valor anterior y el nuevo valor.	Coordinador

Nota. RQF = requisito funcional.

9.11 Módulo 11: Análisis de inasistencias por curso

El sistema debe permitir analizar las inasistencias registradas para identificar el curso con mayor cantidad de ausencias durante una jornada o periodo determinado. Los requisitos de este módulo se muestran en la Tabla 12.

Tabla 12

Requisitos funcionales del módulo 11: análisis de inasistencias por curso

Código	Requisito	Usuario(s)
RQF-050	Calcular inasistencias por curso: obtener el total de inasistencias registradas para cada curso durante el periodo seleccionado.	Coordinador
RQF-051	Filtrar el análisis: permitir delimitar los resultados por jornada y periodo de tiempo.	Coordinador
RQF-052	Identificar el curso con más inasistencias: determinar cuál curso presenta el mayor número de ausencias en el contexto seleccionado.	Coordinador

9.12 Módulo 12: Clasificación de cursos según la tasa de ausentismo

El sistema debe permitir calcular y ordenar los cursos según su tasa de ausentismo, de mayor a menor, para facilitar la identificación de aquellos que requieren mayor seguimiento. Los requisitos de este módulo se muestran en la Tabla 13.

Tabla 13

Requisitos funcionales del módulo 12: clasificación de cursos según la tasa de ausentismo

Código	Requisito	Usuario(s)
RQF-053	Calcular tasa de ausentismo: calcular el porcentaje de inasistencias de cada curso con base en los registros correspondientes y en el total de oportunidades de asistencia del periodo analizado.	Coordinador
RQF-054	Ordenar cursos: presentar los cursos en orden descendente según su tasa de ausentismo.	Coordinador
RQF-055	Consultar resultados: permitir consultar los resultados por jornada y periodo de tiempo.	Coordinador

10. Historias de Usuario seleccionadas

- **HU01. Gestión de usuarios y roles**

Requerimientos funcionales relacionados: RQF 001–008.

- Como coordinador, quiero registrar usuarios, asignarles roles y activar o desactivar sus cuentas, para controlar el acceso al sistema de gestión escolar.
- Prioridad: Alta

Criterios de aceptación

- El sistema permite registrar usuarios con documento, nombres, apellidos, correo y contraseña.
- El sistema almacena la contraseña mediante un mecanismo de hash y crea la cuenta con rol inicial MAESTRO y estado activo.
- El sistema impide registrar documentos o correos duplicados y genera los errores correspondientes
- El sistema valida los campos obligatorios y el formato del correo
- El sistema permite asignar únicamente los roles maestro y coordinador

- El sistema permite consultar el rol y el estado del usuario, así como activar o desactivar su cuenta

- El sistema impide que un usuario inactivo registre asistencia y que un maestro realice acciones reservadas al coordinador.

Escenarios

Exitoso: Crear un usuario

Dado que el coordinador está activo y el documento y el correo del usuario nuevo no están registrados, cuando el coordinador ingresa los datos y selecciona el rol asignado, entonces el sistema permite registrar el usuario correctamente y muestra: Usuario registrado exitosamente

Medio: Cambiar el estado de un usuario

Dado que existe un usuario registrado en el sistema, cuando el coordinador cambia su estado de activo a inactivo, el sistema actualiza el estado, pero conserva los datos del usuario.

Malo: Crear un usuario duplicado

Dado que ya existe un usuario con el mismo número de documento cuando el coordinador intenta registrar un usuario, entonces el sistema rechaza la operación y muestra: Usuario ya existente

- **HU02. Registro y gestión de estudiantes y acudientes**

Requerimientos funcionales relacionados: RQF 020–025.

Historia de usuario

Como coordinador, quiero registrar estudiantes con sus acudientes y cursos correspondientes, para mantener actualizada la información académica y facilitar el seguimiento escolar.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación

- El sistema permite registrar acudientes con sus datos obligatorios y rechaza documentos duplicados

- El sistema permite registrar estudiantes con documento, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, acudiente y curso

- El sistema impide registrar estudiantes duplicados
- El sistema verifica que el acudiente y el curso existan; si no existen
- El sistema exige los datos obligatorios y una fecha de nacimiento anterior a la fecha actual
- El sistema permite cambiar al estudiante de curso y rechaza la asignación al mismo curso
- El sistema permite activar, desactivar y consultar estudiantes sin eliminar su historial de asistencia.
- El sistema permite actualizar el teléfono y el correo de un acudiente registrado.

Escenarios

Exitoso: Registrar un Estudiante

Dado que el acudiente y el curso existen y los datos del estudiante son válidos, cuando el usuario autorizado registra al estudiante con un curso y lo asocia a un acudiente, entonces sale un mensaje de confirmación.

Medio: Cambiar al estudiante de curso

Dado que el estudiante está registrado y es necesario cambiarlo a un curso válido, cuando el usuario autorizado cambia el curso, entonces el estudiante es cambiado de curso y todo su historial queda guardado

Malo: Acudiente inexistente

Dado que el documento del acudiente no corresponde a ningún registro existente, cuando el coordinador intenta matricular al estudiante con ese documento entonces el sistema rechaza la matrícula

- **HU03. Registro, consulta y corrección de asistencia**

Identificador: HU03

Requerimientos funcionales relacionados: RQF 008 y RQF 026–031, además de RQF 047–049 para la auditoría de modificaciones.

Como maestro, quiero registrar y corregir la asistencia de los estudiantes durante sus bloques de clase, para controlar las asistencias, faltas, retardos y evasiones.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación

- El sistema permite registrar la asistencia de estudiantes activos mediante las categorías ASISTIO, FALTO, RETARDO y EVASION.
- Cada registro conserva la fecha, la hora del registro y el usuario responsable.
- El sistema impide duplicar registros del mismo estudiante, fecha y bloque
- El sistema valida que el estudiante y el usuario estén activos y que el bloque corresponda al curso.
- El sistema impide registrar asistencias en fechas futuras
- El sistema rechaza registros de estudiantes inexistentes y categorías inválidas.
- El sistema permite corregir una asistencia indicando el motivo de la modificación y conserva la trazabilidad del cambio.
- El sistema rechaza las correcciones sin motivo y las solicitudes sobre registros inexistentes.
- El sistema valida las solicitudes de justificación

Escenarios

Exitoso: Registro exitoso de asistencia

Dado que el estudiante está activo y pertenece al curso correspondiente y el usuario está activo, el bloque es válido y la fecha no es futura cuando el maestro registra la categoría falto para el estudiante entonces el sistema guarda el registro de asistencia

Medio: Corrección de asistencia con motivo

Dado que existe un registro de asistencia y el usuario está autorizado para corregirlo cuando el usuario modifica la categoría e indica un motivo válido entonces el sistema actualiza la categoría de asistencia y registra la modificación con la información correspondiente.

Malo: Registro duplicado de asistencia

Dado que ya existe un registro para el mismo estudiante, fecha y bloque cuando el maestro intenta registrar nuevamente la asistencia en esas mismas condiciones entonces el sistema rechaza la operación y genera el error

- **HU04. Alertas y citaciones a acudientes**

Requerimientos funcionales relacionados: RQF 037–043.

Como coordinador, quiero recibir alertas cuando un estudiante acumule tres novedades de asistencia sin justificar y gestionar las citaciones a sus acudientes, para hacer seguimiento a los casos de ausentismo.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación

- El sistema genera automáticamente una citación con estado PENDIENTE cuando un estudiante acumula tres novedades sin justificar, según las reglas del proyecto.
- El sistema permite consultar la alerta y visualizar los datos de contacto disponibles del acudiente.
- El sistema evita crear una nueva citación pendiente para la misma situación cuando ya existe una citación pendiente.
- El sistema restringe la gestión de citaciones al usuario autorizado y rechaza las acciones de un maestro
- El sistema permite que el coordinador marque una citación pendiente como REALIZADA y asocie las novedades correspondientes.
- El sistema rechaza la realización de citaciones inexistentes o ya realizada
- El sistema permite consultar el historial de citaciones de un estudiante, su estado y el número de novedades asociadas.

Escenarios

Exitoso: Generación y realización exitosa de una citación

Dado que el estudiante acumula tres novedades de asistencia sin justificar y no existe una citación pendiente para esa misma situación cuando se registra la tercera novedad y

posteriormente el coordinador realiza la citación entonces el sistema genera una citación pendiente y permite actualizarla

Medio: Nueva Novedad con Citación Pendiente

Dado que el estudiante tiene una citación pendiente por sus novedades de asistencia cuando se registra otra novedad sin justificar para ese estudiante entonces el sistema conserva la citación pendiente existente y evita crear otra citación pendiente duplicada para la misma situación.

Malo: Realizar una citación sin autorización

Dado que existe una citación pendiente y el usuario tiene el rol maestro cuando intenta marcar la citación como realizada entonces el sistema rechaza la operación

- **HU05. Reportes e indicadores de ausentismo**

Actor principal: Coordinador

Requerimientos funcionales relacionados: RQF 050–055.

Como coordinador, quiero consultar los cursos con mayores niveles de inasistencia y su tasa de ausentismo por jornada y periodo, para identificar situaciones que requieran seguimiento y tomar decisiones informadas.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación

- El sistema permite generar un ranking de ausentismo seleccionando una jornada y un periodo de fechas.
- El sistema ordena los cursos de mayor a menor tasa de ausentismo y presenta los resultados correspondientes al periodo solicitado.
- El sistema valida que la jornada seleccionada exista y genera el error
- El sistema valida que la fecha inicial sea anterior o igual a la fecha final y genera el error
- El sistema identifica los periodos sin registros de asistencia y comunica esta condición
- El sistema presenta resultados basados en los registros existentes y en la definición de ausentismo establecida para el proyecto.

Escenarios

Exitoso: Generación exitosa del ranking de ausentismo

Dado que la jornada seleccionada existe y hay registros de asistencia en el periodo solicitado y las fechas del periodo son válidas cuando el coordinador solicita el ranking de ausentismo entonces el sistema genera el reporte correspondiente a la jornada y al periodo seleccionados

Medio: Consulta de un periodo sin registros

Dado que la jornada existe y el rango de fechas es válido y no hay registros de asistencia en el periodo seleccionado cuando el coordinador solicita el ranking de ausentismo entonces el sistema identifica que no existen datos para generar el reporte

Malo: Solicitud de Reporte con Fecha invalida

Dado que la fecha inicial del periodo es posterior a la fecha final cuando el coordinador intenta generar el ranking de ausentismo entonces el sistema rechaza la solicitud

11. Alternativas de solución

11. 1 Descripción general

Para dar solución a las dificultades identificadas en el registro y seguimiento de las inasistencias, los retardos y las evasiones de los estudiantes de la jornada de la tarde del Colegio Distrital Manuel Zapata Olivella (IED), se plantean tres alternativas independientes de arquitectura de datos: una solución basada en una base de datos relacional, una solución basada en una base de datos no relacional y una solución híbrida que combina ambos modelos.

Las alternativas se comparan considerando la integridad de la información, la prevención de registros duplicados, la detección de novedades entre bloques académicos, la trazabilidad de las modificaciones, la generación de reportes y la complejidad de implementación.

11.2. Propuesta A: Solución basada en una base de datos relacional

Esta propuesta centraliza la información del sistema en una base de datos relacional implementada en MySQL. Los datos se organizan en tablas relacionadas mediante llaves primarias y foráneas, con el propósito de mantener la consistencia de la información y facilitar su consulta.

El diseño se contemplarian tablas como: jornada, nivel, curso, bloque, acudiente, estudiante, usuario, citacion y asistencia. Asimismo,la tabla auditoria_asistencia como soporte para registrar modificaciones y eliminaciones de los registros de asistencia.

La estructura permite relacionar cada registro de asistencia con el estudiante, el curso, el bloque horario y el usuario responsable. También contempla restricciones de unicidad para evitar duplicados, validaciones sobre los horarios y las justificaciones, e índices para facilitar consultas por fecha y categoría.

Mediante consultas SQL, vistas, procedimientos almacenados y triggers, el sistema puede apoyar la identificación de inasistencias, retardos y posibles evasiones, generar reportes e indicadores y conservar información sobre los cambios realizados.

Ventajas:

- Centraliza los registros académicos y de asistencia en una estructura organizada.
- Permite establecer relaciones e integridad referencial entre las entidades.
- Ayuda a prevenir registros duplicados mediante restricciones de unicidad.
- Facilita las consultas entre estudiantes, cursos, bloques y novedades de asistencia.
- Permite implementar auditoría mediante triggers y una tabla de soporte.
- Facilita la elaboración de reportes e indicadores con SQL.
- Se ajusta al diseño que el equipo ya está desarrollando.

Desventajas:

- Requiere definir cuidadosamente el esquema de tablas y sus relaciones.
- Los cambios en la estructura de los datos pueden requerir ajustes en el esquema.
- Las consultas avanzadas y los procedimientos deben diseñarse y probarse para garantizar resultados correctos.

11.3. Propuesta B: Solución basada en una base de datos no relacional

Esta alternativa consiste en almacenar la información en una base de datos orientada a documentos, como MongoDB. Los datos se organizarían en colecciones que podrían contener documentos de estudiantes, cursos, asistencias, justificaciones, citaciones e historiales de eventos.

Este modelo ofrece flexibilidad para representar registros con atributos variables y permite realizar consultas y agregaciones sobre la información almacenada. Sin embargo, sería necesario

definir validaciones para mantener la consistencia entre los documentos y controlar las relaciones entre estudiantes, cursos y bloques.

Ventajas:

- Permite almacenar documentos con estructuras flexibles.
- Facilita la incorporación de nuevos atributos en determinados registros.
- Puede simplificar la representación de historiales y eventos con información variable.
- Ofrece herramientas de consulta y agregación para analizar los registros.

Desventajas:

- Requiere definir mecanismos de validación para mantener la consistencia de los datos relacionados.
- La prevención de duplicados depende de índices, restricciones y validaciones adecuadamente configurados.
- Las consultas que involucran múltiples entidades requieren un diseño específico.
- Implicaría desarrollar una estructura diferente de la base de datos MySQL que actualmente construye el equipo.

11.4. Propuesta C: Solución híbrida

Esta alternativa combina una base de datos relacional, como MySQL, con una base de datos no relacional, como MongoDB.

MySQL se encargaría de almacenar la información estructurada y relacionada del sistema, incluyendo estudiantes, cursos, bloques, usuarios y registros de asistencia. MongoDB se utilizaría para almacenar información complementaria, como eventos de auditoría, notificaciones e historiales con atributos variables.

La arquitectura permitiría aprovechar las restricciones e integridad referencial del modelo relacional y la flexibilidad del modelo documental. No obstante, sería necesario establecer qué información se almacena en cada motor, cómo se relacionan los registros y qué mecanismos se utilizan para sincronizar los datos cuando corresponda.

Ventajas:

- Combina la estructura y las relaciones del modelo relacional con la flexibilidad documental.
- Permite separar los registros transaccionales de determinados eventos y notificaciones.
- Facilita el almacenamiento de información complementaria con atributos variables.

Desventajas:

- Requiere configurar y mantener dos motores de bases de datos.
- Incrementa la complejidad de implementación y administración.
- Exige definir mecanismos de integración, sincronización y control de inconsistencias.
- Supone ampliar la arquitectura que el equipo ya tiene implementada en MySQL.

11.5. Comparación de las propuestas

Tabla 14. *Comparación de propuestas*

Criterio	Propuesta A: relacional	Propuesta B: no relacional	Propuesta C: híbrida
Integridad de datos relacionados	Alta, mediante llaves y restricciones	Depende del diseño y las validaciones	Alta en el componente relacional
Prevención de duplicados	Restricciones e índices únicos	Índices únicos y validaciones	Controles en ambos motores
Detección de novedades entre bloques	Consultas SQL y uniones	Consultas y agregaciones documentales	Consultas relacionales e integración
Auditoría de modificaciones	Tabla de auditoría y triggers	Documentos de eventos	Tabla relacional y/o documentos
Generación de reportes	Consultas, vistas y procedimientos SQL	Consultas y agregaciones	Combinación de ambos modelos
Complejidad de implementación	Baja a media	Media	Media a alta
Ajuste a la solución actual	Alto	Bajo	Parcial; requiere ampliar la arquitectura

La comparación es cualitativa y corresponde a las características esperadas de cada alternativa. La complejidad y el desempeño definitivos dependerán de la implementación y de las pruebas realizadas.

11.6. Selección y justificación de la propuesta

Propuesta A: solución basada en una base de datos relacional implementada en MySQL.

La selección se fundamenta en que esta alternativa responde a las necesidades principales del proyecto y coincide con el diseño que el equipo ya está desarrollando. La base de datos colegio_mzo cuenta con tablas para representar la estructura académica, los estudiantes, los acudientes, los usuarios, las citaciones y los registros de asistencia. Las relaciones mediante llaves foráneas permiten asociar las novedades con las entidades correspondientes.

Además, el diseño incorpora restricciones para prevenir duplicados, validaciones sobre las justificaciones, índices para apoyar las consultas y una tabla de auditoría que puede registrar modificaciones y eliminaciones mediante triggers. Estas características permiten trabajar en la consistencia de la información, el seguimiento de los cambios y la generación de consultas e indicadores.

La solución relacional también permite desarrollar las funcionalidades requeridas sin incorporar un segundo motor de base de datos. Esto reduce la complejidad de integración y facilita concentrar los esfuerzos del equipo en el diseño, la implementación, las consultas y las pruebas del sistema.

Por lo tanto, se continuará con MySQL como motor de almacenamiento principal y único para la solución propuesta. Las consultas, vistas, procedimientos almacenados, triggers y pruebas se desarrollarán sobre esta arquitectura, de acuerdo con los requerimientos funcionales del proyecto.

La alternativa seleccionada se considera la más adecuada para el alcance actual porque mantiene la continuidad del trabajo realizado, responde a la necesidad de centralizar la información y evita introducir componentes adicionales que no son indispensables para cumplir los objetivos establecidos.

12. Fase 2: Diseño y desarrollo relacional

En esta fase se traduce el problema y los requisitos en modelos de datos, de lo general a lo específico: primero las clases del sistema, luego el modelo conceptual y finalmente el modelo relacional.

12.1 Diagramas elaborados

La Tabla 15 resume los diagramas elaborados, lo que representa cada uno y su papel dentro del proyecto.

Tabla 15

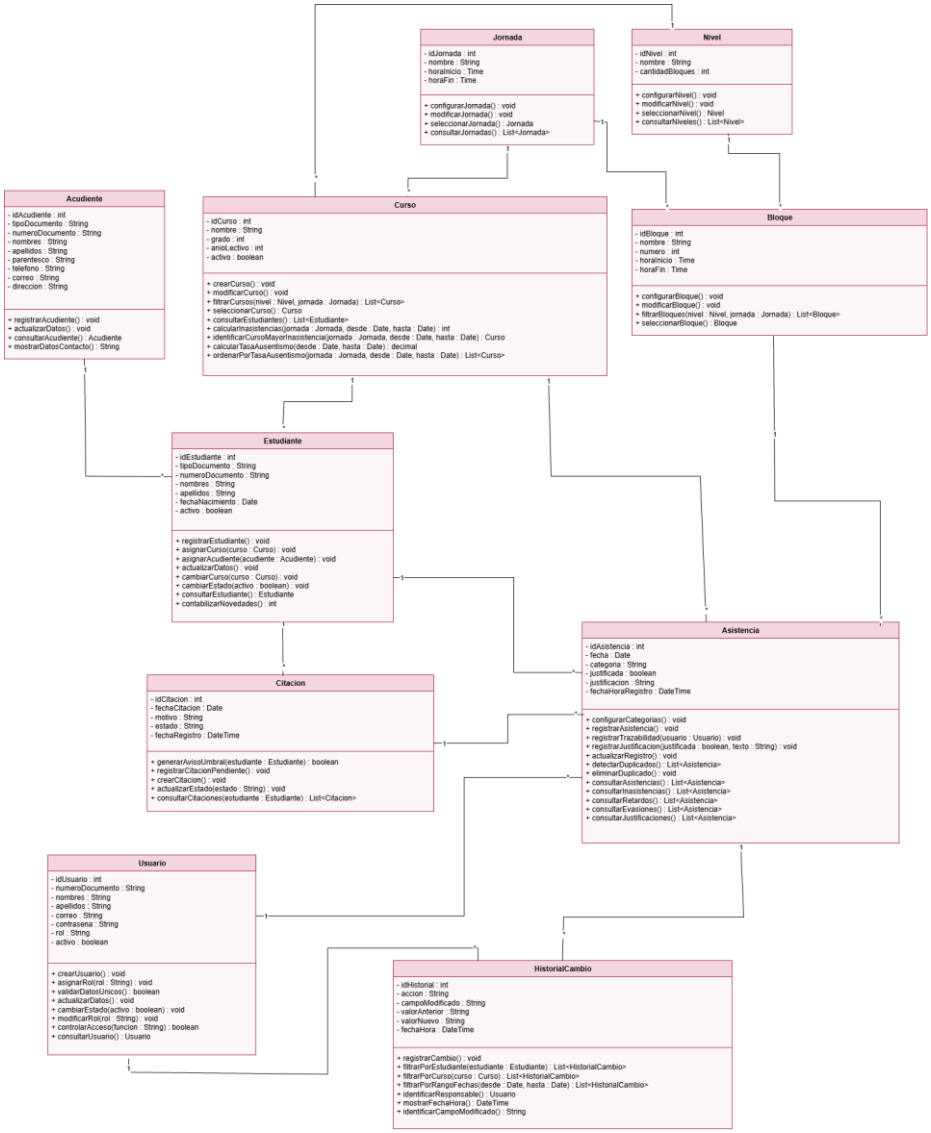
Diagramas elaborados en la fase de diseño

Diagrama	**Qué representa**	**Contexto en el proyecto**
Diagrama de clases	Clases del sistema con atributos, métodos y relaciones con multiplicidad	Traduce los requisitos a objetos del dominio (Usuario, Estudiante, Curso, Asistencia, etc.) y muestra sus responsabilidades
Modelo Entidad-Relación (MER)	Entidades, atributos y cardinalidades, independientes del motor	Modelo conceptual para validar con el cliente qué datos se guardan y cómo se relacionan
Modelo Relacional (MR)	Tablas, llaves primarias y foráneas, normalizado	Base para los scripts SQL de la fase de implementación

12.2 Diagrama de clases

El diagrama de clases se actualizó a partir de los requisitos funcionales corregidos (sección 8). La Figura 2 muestra las diez clases resultantes, sus atributos, sus métodos y las multiplicidades de sus relaciones.

Figura 2 *Diagrama de clases actualizado del sistema de registro de asistencia*



Nota. realizado en draw.io.

12.2.2 Métodos por clase

La Tabla 16 detalla los métodos de cada clase del diagrama actualizado.

Tabla 16

Métodos por clase del diagrama actualizado

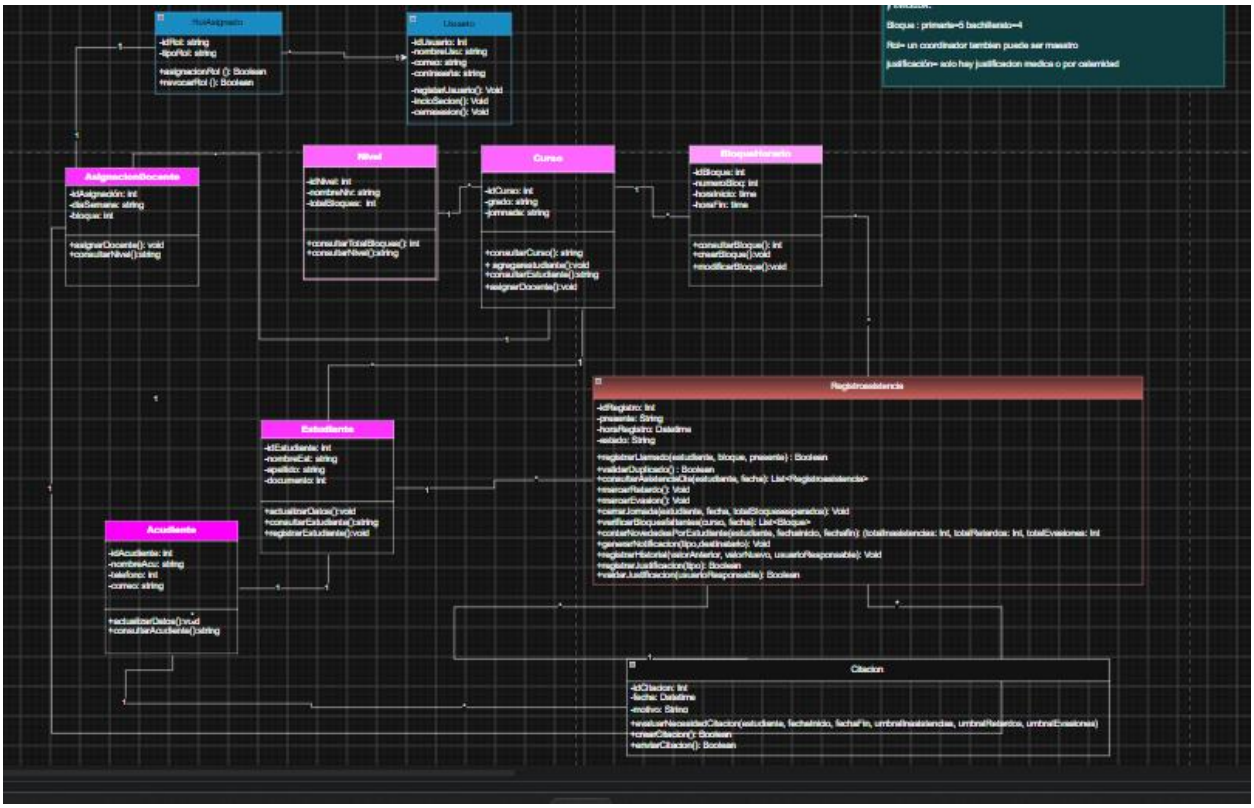
Clase	Métodos
Usuario	crearUsuario(), asignarRol(), validarDatosUnicos(), actualizarDatos(), cambiarEstado(), modificarRol(), controlarAcceso(), consultarUsuario()
Jornada	configurarJornada(), modificarJornada(), seleccionarJornada(), consultarJornadas()
Nivel	configurarNivel(), modificarNivel(), seleccionarNivel(), consultarNiveles()
Curso	crearCurso(), modificarCurso(), filtrarCursos(), seleccionarCurso(), consultarEstudiantes(), calcularInasistencias(), identificarCursoMayorInasistencia(), calcularTasaAusentismo(), ordenarPorTasaAusentismo()
Bloque	configurarBloque(), modificarBloque(), filtrarBloques(), seleccionarBloque()
Estudiante	registrarEstudiante(), asignarCurso(), asignarAcudiente(), actualizarDatos(), cambiarCurso(), cambiarEstado(), consultarEstudiante(), contabilizarNovedades()
Acudiente	registrarAcudiente(), actualizarDatos(), consultarAcudiente(), mostrarDatosContacto()
Asistencia	configurarCategorias(), registrarAsistencia(), registrarTrazabilidad(), registrarJustificacion(), actualizarRegistro(), detectarDuplicados(), eliminarDuplicado(), consultarAsistencias(), consultarInasistencias(), consultarRetardos(), consultarEvasiones(), consultarJustificaciones()
Citacion	generarAvisoUmbral(), registrarCitacionPendiente(), crearCitacion(), actualizarEstado(), consultarCitaciones()
HistorialCambio	registrarCambio(), filtrarPorEstudiante(), filtrarPorCurso(), filtrarPorRangoFechas(), identificarResponsable(), mostrarFechaHora(), identificarCampoModificado()

12.2.3 Correcciones respecto al diagrama inicial

La Figura 3 muestra el diagrama de clases inicial, elaborado antes de la revisión de los requisitos. La Tabla 17 compara ese diagrama con el actualizado e indica qué se corrigió en cada aspecto.

Figura 3

Diagrama de clases inicial del sistema de registro de asistencia



Nota. Elaboración propia, realizado en draw.io. Corresponde a la versión previa a la corrección.

Tabla 17

Comparación entre el diagrama de clases inicial y el actualizado

Aspecto	Diagrama inicial	Diagrama actualizado
Roles de usuario	Clase independiente RolAsignado (asignarRol, revocarRol).	El rol es un atributo de Usuario (coordinador o maestro), con los métodos asignarRol y modificarRol (RQF-003 y RQF-007). Se elimina RolAsignado.
Asignación docente	Clase AsignacionDocente (curso, día y bloque).	Se elimina: ningún requisito la exige. El usuario que registra cada asistencia se guarda en Asistencia (RQF-028).

Aspecto	Diagrama inicial	Diagrama actualizado
Jornada	Atributo de texto dentro de Curso.	Clase propia Jornada, relacionada con Curso y con Bloque (RQF-009, RQF-010, RQF-013 y RQF-017).
Bloques horarios	BloqueHorario asociado solo a Nivel.	Bloque asociado a Nivel y a Jornada, con nombre, número y horas de inicio y fin (RQF-017 a RQF-019).
Registro de asistencia	RegistroAsistencia con estados NORMAL, RETARDO, EVASION e INASISTENCIA, y métodos de cierre de jornada.	Clase Asistencia con una sola lista de categorías: asistió, faltó, retardo y evasión (RQF-026), y métodos alineados con los RQF-027 a RQF-036.
Justificaciones	Sin clase propia; sus métodos estaban dentro de RegistroAsistencia.	Se manejan como atributos de Asistencia (justificada y tipo de justificación) y con registrarJustificacion y consultarJustificaciones (RQF-029 y RQF-036).
Historial de cambios	Sin clase propia; solo el método registrarHistorial en RegistroAsistencia.	Clase HistorialCambio, con responsable, fecha y hora, campo modificado, valor anterior y valor nuevo (RQF-044 a RQF-049).
Citaciones	Métodos evaluarNecesidadCitacion, crearCitacion y enviarCitacion.	Estados pendiente y realizada, y métodos para contabilizar novedades, generar el aviso por umbral y registrar y consultar citaciones (RQF-037 a RQF-043).
Estudiante y acudiente	Relación de uno a uno.	Relación de uno a muchos: un acudiente puede estar asociado a varios estudiantes.
Análisis de ausentismo	No contemplado.	Métodos en Curso para calcular inasistencias, identificar el curso con más ausencias y ordenar cursos por tasa de ausentismo (RQF-050 a RQF-055).

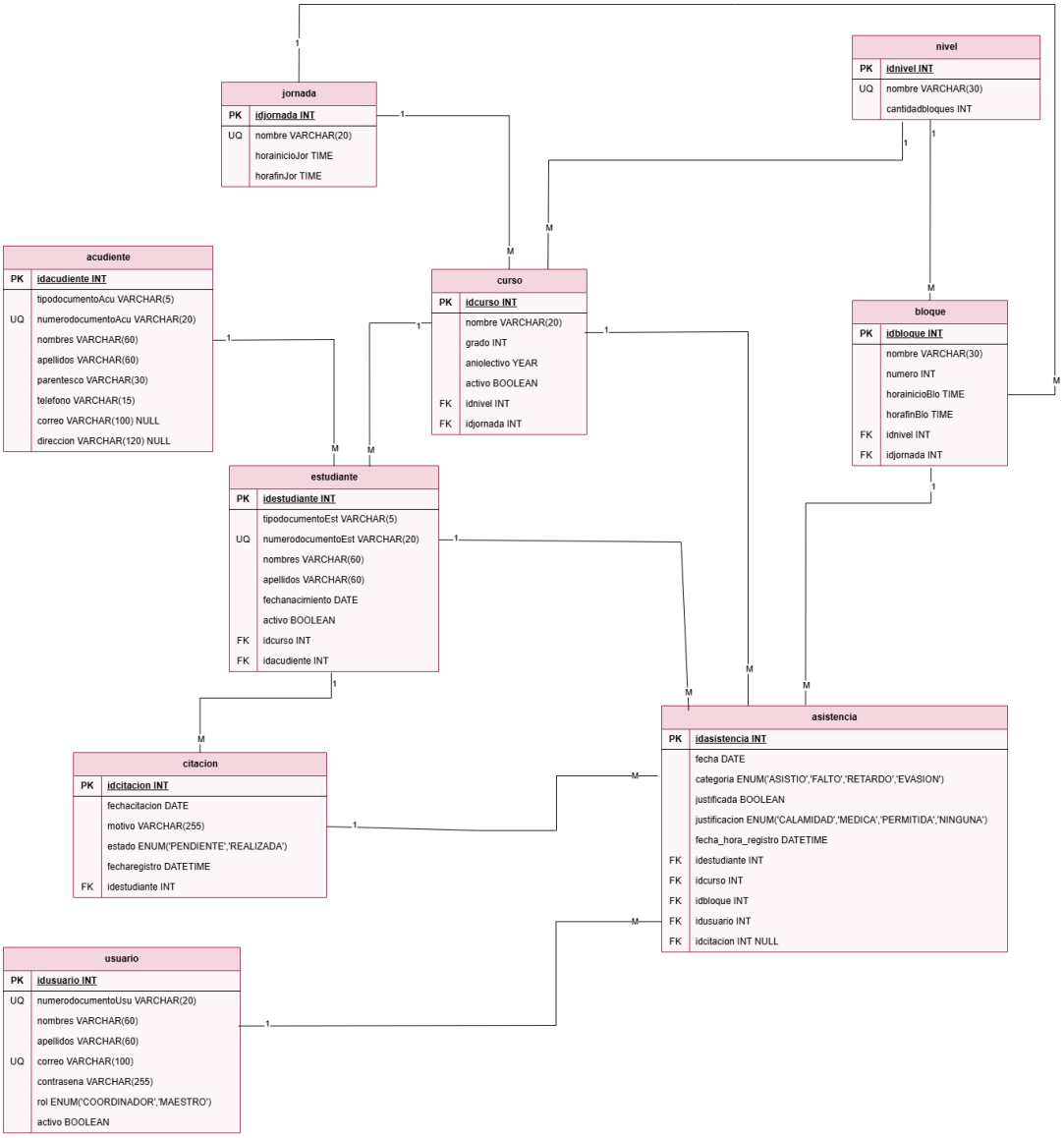
12.3. Modelo conceptual de Base de Datos ER

12.4. Modelo Relacional (MR)

El modelo relacional se derivó del modelo conceptual y se normalizó hasta tercera forma normal. La Figura 4 presenta las tablas con sus llaves primarias (PK), llaves foráneas (FK) y restricciones de unicidad (UQ), y la Tabla 18 detalla los atributos de cada tabla.

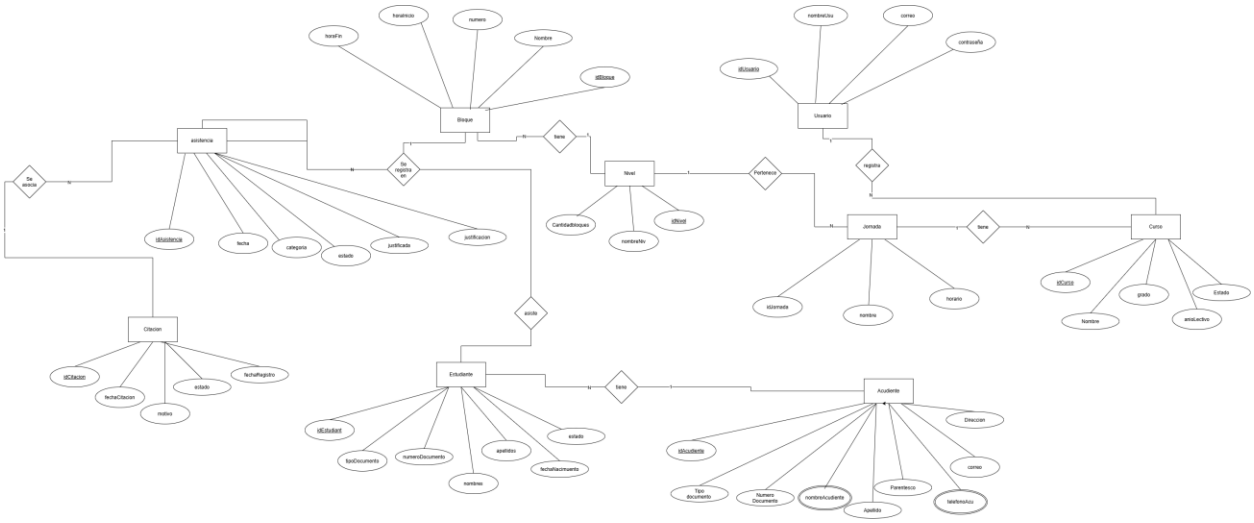
Figura 4

Modelo relacional del sistema de registro de asistencia



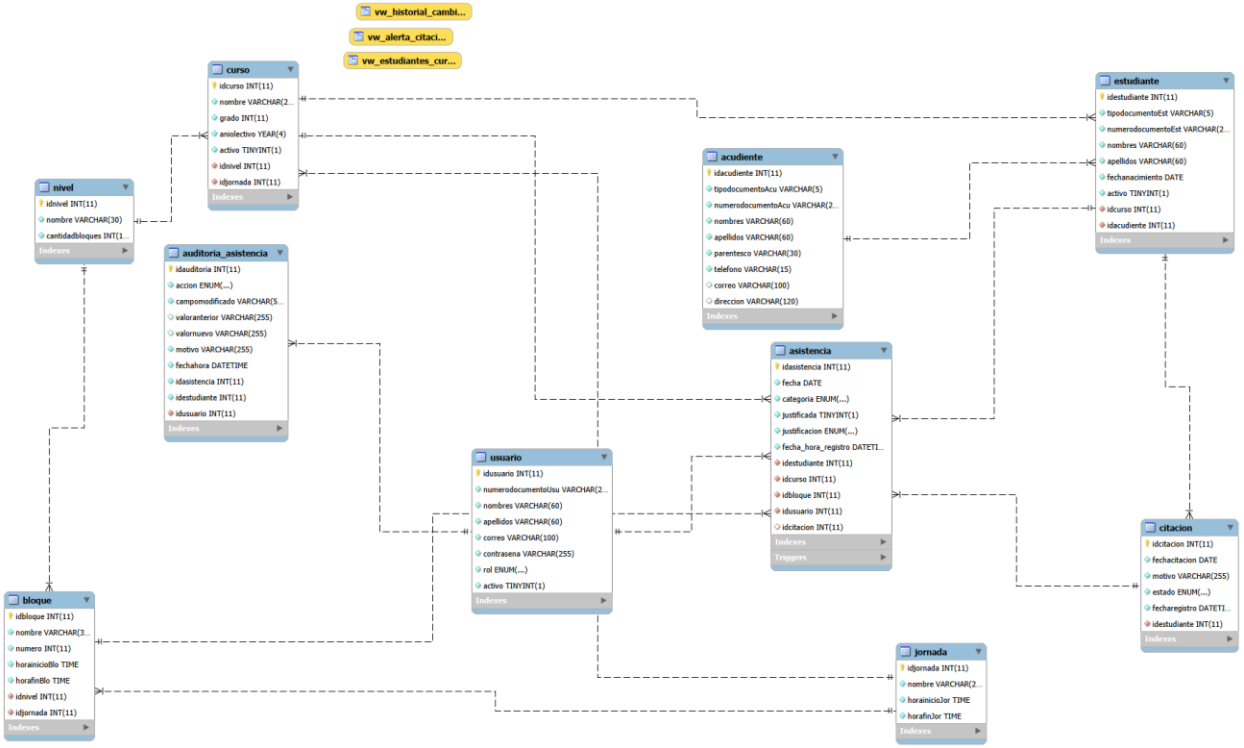
Nota. realizado en draw.io.

Modelo conceptual de bases de Datos relacional



Nota: Hecho con draw.io

Diseño del modelo físico



Modelo físico hecho con Workbench

13. Diccionario de datos (Anexo 1)

tabla	**jornada**
fecha	10/15/2026

Campo	Tipo de dato	Llave	Nulo	Descripción	Restricciones
idjornada	INT	PK	No	Identificador de la jornada	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(20)	UQ	No	Nombre de la jornada	Ej.: Mañana, Tarde
horainicioJor	TIME		No	Hora en que empieza la jornada	Ej.: 06:30:00
horafinJor	TIME		No	Hora en que termina la jornada	Mayor que horainicioJor
tabla	**nivel**				
fecha	10/15/2026				
Campo	**Tipo de dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**	**Restricciones**
idnivel	INT	PK	No	Identificador del nivel	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(30)	UQ	No	Nombre del nivel	Ej.: Primaria, Bachillerato
cantidadbloques	INT		No	Número de bloques de clase por día	Mayor que 0. Primaria 5, bachillerato 4
tabla	**curso**				
fecha	10/15/2026				

Campo	Tipo de dato	Llave	Nulo	Descripción	Restricciones
idcurso	INT	PK	No	Identificador del curso	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(20)		No	Nombre del curso	Ej.: 601. Único junto con aniolectivo e idjornada
grado	INT		No	Grado escolar	Entre 0 y 11
aniolectivo	YEAR		No	Año escolar del curso	Ej.: 2026
activo	BOOLEAN		No	Indica si el curso está vigente	DEFAULT TRUE
idnivel	INT	FK	No	Nivel al que pertenece	Referencia nivel(idnivel)
idjornada	INT	FK	No	Jornada a la que pertenece	Referencia jornada(idjornada)
tabla	**usuario**				
fecha	10/15/2026				
Campo	**Tipo de dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**	**Restricciones**
idusuario	INT	PK	No	Identificador del usuario	AUTO_INCREMENT
numerodocumentoUsu	VARCHAR(20)	UQ	No	Número de	

				documento	
nombres	VARCHAR(60)		No	Nombres del usuario	
apellidos	VARCHAR(60)		No	Apellidos del usuario	
correo	VARCHAR(100)	UQ	No	Correo para iniciar sesión	Formato nombre@dominio
contrasena	VARCHAR(255)		No	Contraseña cifrada (hash)	Nunca en texto plano
rol	ENUM('COORDINADOR','MAESTRO')		No	Rol que define los permisos	Solo esos dos valores
activo	BOOLEAN		No	Indica si la cuenta puede entrar	DEFAULT TRUE
tabla	**citacion**				
fecha	10/15/2026				
Campo	**Tipo de dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**	**Restricciones**
idcitacion	INT	PK	No	Identificador de la citación	AUTO_INCREMENT
fechacitacion	DATE		No	Fecha en que se cita	Igual o posterior a la fecha de registro

				al acudiente	
motivo	VARCHAR(255)		No	Razón de la citación	Ej.: 3 inasistencias sin justificar
estado	ENUM('PENDIENTE','REALIZADA')		No	Estado de la citación	DEFAULT 'PENDIENTE'
fecharegistro	DATETIME		No	Fecha y hora en que se creó	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
idestudiante	INT	FK	No	Estudiante citado	Referencia estudiante(idestudiante)
tabla	**bloque**				
fecha	10/15/2026				
Campo	**Tipo de dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**	**Restricciones**
idbloque	INT	PK	No	Identificador del bloque	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(30)		No	Nombre del bloque	Ej.: Bloque 1
numero	INT		No	Orden del bloque en el día	Mayor que 0. Único junto con idnivel e idjornada
horainicioBlo	TIME		No	Hora en que empieza el bloque	Dentro del horario de la jornada
horafinBlo	TIME		No	Hora en que	Mayor que horainicioBlo

				termina el bloque	
idnivel	INT	FK	No	Nivel al que pertenece	Referencia nivel(idnivel)
idjornada	INT	FK	No	Jornada a la que pertenece	Referencia jornada(idjornada)
tabla	**acudiente**				
fecha	10/15/2026				
Campo	**Tipo de dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**	**Restricciones**
idacudiente	INT	PK	No	Identificador del acudiente	AUTO_INCREMENT
tipodocumentoAcu	VARCHAR(5)		No	Tipo de documento	CC, CE, PA, PPT
numerodocumentoAcu	VARCHAR(20)	UQ	No	Número de documento	Solo dígitos o letras, sin puntos
nombres	VARCHAR(60)		No	Nombres del acudiente	
apellidos	VARCHAR(60)		No	Apellidos del acudiente	
parentesco	VARCHAR(30)		No	Relación con el	Ej.: Madre, Padre, Abuela, Tutor

				estudiante	
telefono	VARCHAR(15)		No	Teléfono de contacto para citaciones	Ej.: 3001234567
correo	VARCHAR(100)		Sí	Correo electrónico	Formato nombre@dominio
direccion	VARCHAR(120)		Sí	Dirección de residencia	
tabla	**estudiante**				
fecha	10/15/2026				
Campo	**Tipo de dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**	**Restricciones**
idestudiante	INT	PK	No	Identificador del estudiante	AUTO_INCREMENT
tipodocumentoEst	VARCHAR(5)		No	Tipo de documento	RC, TI, CC, PPT
numerodocumentoEst	VARCHAR(20)	UQ	No	Número de documento	
nombres	VARCHAR(60)		No	Nombres del estudiante	
apellidos	VARCHAR(60)		No	Apellidos del	

				estudiante	
fechanacimiento	DATE		No	Fecha de nacimiento	Formato AAAA-MM-DD
activo	BOOLEAN		No	Indica si está matriculado	DEFAULT TRUE. Se desactiva, no se borra
idcurso	INT	FK	No	Curso actual del estudiante	Referencia curso(idcurso)
idacudiente	INT	FK	No	Acudiente responsable	Referencia acudiente(idacudiente)
tabla	**estudiante**				
fecha	10/15/2026				
Campo	**Tipo de dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**	**Restricciones**
idasistencia	INT	PK	No	Identificador del registro	AUTO_INCREMENT
fecha	DATE		No	Día de la clase	No puede ser futura
categoria	ENUM('ASISTIO','FALTO','RETARDO','EVASION')		No	Tipo de novedad	Solo esos cuatro valores
justificada	BOOLEAN		No	Indica si la novedad está justificada	DEFAULT FALSE

justificacion	ENUM('CALAMIDAD','MEDICA','PERMITIDA','NINGUNA')		No	Motivo de la justificación	Solo esos tres valores
fecha_hora_registro	DATETIME		No	Momento en que se registró	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
idestudiante	INT	FK	No	Estudiante	Referencia estudiante(idestudiante)
idcurso	INT	FK	No	Curso en que se tomó la asistencia	Referencia curso(idcurso)
idbloque	INT	FK	No	Bloque de clase	Referencia bloque(idbloque)
idusuario	INT	FK	No	Usuario que registró	Referencia usuario(idusuario)
idcitacion	INT	FK	Sí	Citación que incluyó esta novedad	Referencia citacion(idcitacion). NULL mientras no haya citación

Tabla 18

Tablas del modelo relacional, llaves primarias y atributos

Tabla	Llave primaria	Atributos y llaves foráneas
usuario	idusuario	numerodocumentousu (único), nombres, apellidos, correo (único), contrasena, rol (coordinador o maestro), activo
jornada	idjornada	nombre (único), horainiciojor, horafinjor

Tabla	Llave primaria	Atributos y llaves foráneas
nivel	idnivel	nombre (único), cantidadbloques
curso	idcurso	nombre, grado, aniolectivo, activo, idnivel (FK), idjornada (FK)
bloque	idbloque	nombre, numero, horainiciobl, horafinbl, idnivel (FK), idjornada (FK)
acudiente	idacudiente	tipodocumentoacu, numerodocumentoacu (único), nombres, apellidos, parentesco, telefono, correo (opcional), direccion (opcional)
estudiante	idestudiante	tipodocumentoest, numerodocumentoest (único), nombres, apellidos, fechanacimiento, activo, idcurso (FK), idacudiente (FK)
citacion	idcitacion	fechacitacion, motivo, estado (pendiente o realizada), fecharegistro, idestudiante (FK)
asistencia	idasistencia	fecha, categoria (asistió, faltó, retardo o evasión), justificada, justificacion (calamidad, médica o permitida), fecha_hora_registro, idestudiante (FK), idcurso (FK), idbloque (FK), idusuario (FK), idcitacion (FK, opcional)
historial_cambio	idhistorial	accion (crear, modificar o eliminar), campomodificado, valoranterior (opcional), valornuevo (opcional), fechahora, idasistencia (FK), idusuario (FK)

13. Referencias

Colegio Distrital Manuel Zapata Olivella. (s. f.). *Manual de convivencia*.